

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Maestría en Economía Aplicada

Materia: Series de Tiempo

Trabajo Práctico N.º 3

Elasticidades del comercio exterior argentino

Análisis de cointegración uniecuacional y multivariado para el
período 2004Q1–2025Q4

Integrantes

Christian Arias
Leonardo Ávila
Andrea Chasi
Julián Delgadillo

Docente

Julio Eduardo Fabris

Buenos Aires, Argentina

27 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo estima las elasticidades ingreso y cambiaria del comercio exterior argentino durante el período 2004Q1–2025Q4, utilizando una base trimestral común de 88 observaciones. La estrategia econométrica combina el enfoque de ecuación única de Engle–Granger, los modelos de corrección del error y la reparametrización de Wickens–Breusch con el enfoque de sistemas de Johansen y los modelos vectoriales de corrección del error. La dinámica de corto y mediano plazo se examina mediante funciones impulso–respuesta y descomposiciones de la varianza del error de pronóstico.

Para las importaciones, las estimaciones preferidas de Engle–Granger y Wickens–Breusch ubican la elasticidad respecto del producto argentino entre 1,52 y 1,85, y la elasticidad respecto del tipo de cambio real multilateral entre $-0,41$ y $-0,35$. Para las exportaciones, el sistema principal de Johansen arroja elasticidades de largo plazo de 1,17 respecto del producto de los socios comerciales y de 0,54 respecto del tipo de cambio real. Los coeficientes de ajuste presentan el signo esperado y muestran correcciones parciales de los desequilibrios en cada trimestre.

Los resultados conservan los signos económicos esperados entre metodologías, aunque las magnitudes y la fortaleza estadística varían según la especificación. En particular, el rechazo de normalidad y algunos problemas residuales obligan a interpretar parte de la evidencia multivariada con cautela. En conjunto, los hallazgos muestran una elevada sensibilidad de las importaciones al nivel de actividad doméstico y son compatibles con un patrón de restricción externa en el que el crecimiento interno incrementa fuertemente la demanda de divisas.

Palabras clave: elasticidades de comercio; cointegración; Engle–Granger; Johansen; modelo vectorial de corrección del error; restricción externa; Argentina.

Clasificación JEL: C22, F14, F43.

Índice

1. Introducción	1
2. Marco teórico y antecedentes	1
2.1. Funciones de comercio exterior	1
2.2. Elasticidades y restricción externa	2
2.3. Antecedentes empíricos para Argentina	3
3. Datos y construcción de variables	5
3.1. Fuentes y cobertura temporal	5
3.2. Construcción de las variables	6
3.2.1. Producto y flujos comerciales de Argentina	6
3.2.2. Tipo de cambio real multilateral	6
3.2.3. Producto de los socios comerciales	7
3.2.4. Índice de precios de commodities	8
3.3. Transformaciones y estadística descriptiva	8
4. Metodología econométrica	10
4.1. Estacionalidad y raíces unitarias	11
4.1.1. Diagnóstico de estacionalidad	11
4.1.2. Pruebas de raíces unitarias	12
4.2. Cointegración de Engle–Granger	12
4.3. Modelo de corrección del error	14
4.4. Reparametrización de Wickens–Breusch	15
4.5. Selección y diagnóstico de los modelos VAR	15
4.6. Cointegración de Johansen	16
4.7. Modelo vectorial de corrección del error	18
4.8. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza	19
4.9. Proyecciones locales y análisis de sensibilidad	20
4.10. Criterio de interpretación de los resultados	20
5. Resultados	21
5.1. Propiedades temporales de las series	21
5.2. Resultados de Engle–Granger y Wickens–Breusch	22
5.2.1. Relaciones de largo plazo	22
5.2.2. Pruebas residuales de cointegración	24
5.2.3. Dinámica de corto plazo y mecanismos de ajuste	24
5.3. Selección y diagnóstico de los modelos VAR	26
5.4. Cointegración de Johansen y estimación VECM	27

5.4.1.	Determinación del rango de cointegración	27
5.4.2.	Elasticidades de largo plazo de Johansen	28
5.4.3.	Coeficientes de ajuste del VECM	30
5.5.	Dinámica del sistema: IRF y FEVD	31
5.5.1.	Funciones impulso–respuesta	31
5.5.2.	Descomposición de la varianza	33
5.6.	Síntesis y jerarquización de los resultados	34
6.	Comparación de metodologías y discusión	35
6.1.	Comparación de las elasticidades estimadas	35
6.2.	Comparación con la literatura	35
6.3.	Validez, robustez y limitaciones	35
7.	Conclusiones	35
	Referencias	36
A.	Construcción y cobertura de las series	38
B.	Pruebas de estacionalidad y raíces unitarias	38
C.	Estimaciones Engle–Granger y Wickens–Breusch	38
D.	Selección y diagnóstico de modelos VAR	38
E.	Pruebas de cointegración de Johansen	38
F.	Resultados completos de los modelos VECM	38
G.	IRF, FEVD y análisis de sensibilidad	38
H.	Reproducibilidad computacional	38

Índice de cuadros

1.	Antecedentes seleccionados sobre elasticidades del comercio argentino .	4
2.	Cobertura temporal de las fuentes utilizadas	6
3.	Ponderadores utilizados para construir el PIB de los socios	8
4.	Definición de las variables del análisis	9
5.	Pruebas ADF y orden de integración de las variables	22
6.	Elasticidades de largo plazo: Engle–Granger y Wickens–Breusch	23
7.	Pruebas residuales de cointegración de Engle–Granger	24
8.	Coeficientes de ajuste de los modelos ECM	25
9.	Diagnósticos de los sistemas VECM seleccionados	27
10.	Rango de cointegración según las pruebas de Johansen	28
11.	Elasticidades de largo plazo obtenidas mediante Johansen	29
12.	Coeficientes de ajuste de los modelos VECM	30
13.	Respuestas acumuladas de los flujos comerciales	31
14.	Descomposición de la varianza a doce trimestres	33

Índice de figuras

1.	Evolución de las variables del modelo, índices base 2004Q1	10
2.	Elasticidades de largo plazo según metodología	26
3.	Coeficientes de ajuste de los modelos ECM y VECM	31
4.	Respuestas impulso–respuesta en horizontes seleccionados	33
5.	Descomposición de la varianza a doce trimestres	34

1. Introducción

2. Marco teórico y antecedentes

2.1. Funciones de comercio exterior

El análisis de las elasticidades del comercio exterior parte de funciones agregadas que relacionan los volúmenes importados y exportados con el nivel de ingreso relevante y con los precios relativos. En el caso de las importaciones, el ingreso relevante es el nivel de actividad de la economía doméstica. En el caso de las exportaciones, corresponde al ingreso de los socios comerciales, utilizado como aproximación de la demanda externa (Berrettoni & Castresana, 2009; Zack & Sotelsek, 2016).

La función de demanda de importaciones puede expresarse como:

$$\ln M_t = \alpha_M + \beta_M \ln Y_t + \gamma_M \ln ITCRM_t + u_{M,t}, \quad (1)$$

donde M_t representa las importaciones reales argentinas, Y_t el producto real doméstico y $ITCRM_t$ el índice de tipo de cambio real multilateral. Al estar las variables expresadas en logaritmos, los coeficientes pueden interpretarse como elasticidades de largo plazo, siempre que exista una relación de cointegración.

Se espera que:

$$\beta_M > 0, \quad \gamma_M < 0. \quad (2)$$

El signo positivo de β_M refleja que un aumento del nivel de actividad incrementa la demanda de bienes finales, insumos intermedios y bienes de capital importados. El signo negativo de γ_M responde a la convención utilizada para el ITCRM: un aumento del índice representa una depreciación real de la moneda argentina, que encarece las importaciones en relación con la producción doméstica y tiende a reducir su volumen.

La función de exportaciones se especifica como:

$$\ln X_t = \alpha_X + \beta_X \ln Y_t^* + \gamma_X \ln ITCRM_t + u_{X,t}, \quad (3)$$

donde X_t representa las exportaciones reales argentinas y Y_t^* el producto real de los socios comerciales. Los signos esperados son:

$$\beta_X > 0, \quad \gamma_X > 0. \quad (4)$$

Un aumento del producto de los socios comerciales eleva la demanda potencial

de bienes argentinos. A su vez, una depreciación real puede mejorar la competitividad de la producción local y favorecer las cantidades exportadas. Sin embargo, la intensidad de esta respuesta depende de la composición de la canasta exportadora, de la capacidad productiva, de los contratos comerciales y del grado en que las exportaciones argentinas sean formadoras o tomadoras de precios internacionales.

Como especificación complementaria, este trabajo incorpora el precio de las commodities en la función de exportaciones:

$$\ln X_t = \alpha_X + \beta_X \ln Y_t^* + \gamma_X \ln ITCRM_t + \delta_X COM_t + u_{X,t}, \quad (5)$$

donde COM_t representa el logaritmo del índice de precios de commodities, centrado respecto de su media muestral. Las pruebas de raíz unitaria indican que esta variable es estacionaria en niveles, por lo que se incorpora como control exógeno y no como integrante del vector de cointegración. Su inclusión busca captar shocks externos relevantes para una economía cuya oferta exportable contiene una participación importante de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Dado que esta variable resulta estacionaria, se incorpora como control exógeno y no como integrante del vector de cointegración.

Las ecuaciones (1)–(5) representan relaciones económicas de largo plazo. Su estimación directa en niveles solo es válida si las variables comparten una relación de cointegración. En ausencia de cointegración, los coeficientes de una regresión entre series no estacionarias podrían reflejar correlaciones espurias y no elasticidades estructurales.

2.2. Elasticidades y restricción externa

La relevancia de las elasticidades del comercio exterior trasciende la estimación de funciones de demanda. En economías que dependen de la importación de insumos intermedios, bienes de capital y tecnología, la expansión de la actividad económica requiere una disponibilidad creciente de divisas. Si las importaciones aumentan más rápidamente que las exportaciones, el sector externo puede limitar la continuidad del crecimiento.

Una forma simplificada de representar este problema es comparar la elasticidad ingreso de las importaciones, β_M , con la elasticidad ingreso de las exportaciones, β_X . Si el producto argentino y el producto de sus socios crecen a tasas semejantes, una relación como

$$\beta_M > \beta_X \quad (6)$$

implica que las importaciones tenderían a expandirse más que las exportaciones,

manteniéndose constantes los demás determinantes. Esto puede provocar un deterioro progresivo del saldo comercial y aumentar la necesidad de financiamiento externo.

La magnitud de las elasticidades asociadas al tipo de cambio real también resulta relevante. Una depreciación real puede contribuir a reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. No obstante, si $|\gamma_M|$ y γ_X son reducidas, la política cambiaria tendrá una capacidad limitada para compensar una diferencia persistente entre las elasticidades ingreso.

Este patrón es particularmente importante en economías con una estructura productiva heterogénea. El crecimiento de los sectores industriales puede requerir cantidades crecientes de insumos y equipos importados, mientras que la capacidad de generación de divisas se encuentra concentrada en un conjunto más limitado de actividades exportadoras. En ese contexto, la restricción externa no constituye solamente un problema de precios relativos, sino también de estructura productiva, contenido importado de la producción, diversificación exportadora y capacidad tecnológica (De Ángelis, 2017; Zack & Sotelsek, 2016).

Los precios favorables de las commodities pueden aliviar temporalmente esta restricción al incrementar el valor de las exportaciones. Sin embargo, ese alivio no implica necesariamente una transformación de sus determinantes estructurales. De Ángelis (2017) señala que, durante la post-convertibilidad, el contexto internacional permitió sostener superávits comerciales durante parte del período, aunque la expansión de las cantidades importadas continuó siendo mayor que la de las exportaciones. Por ello, la evolución del sector externo debe analizarse diferenciando los efectos coyunturales de los cambios permanentes en la estructura productiva y comercial.

El presente trabajo no estima directamente una tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos. Por lo tanto, la existencia de una restricción externa no se contrasta como una hipótesis independiente. Las elasticidades estimadas se utilizan para evaluar si la dinámica del comercio argentino es *compatible* con ese patrón: elevada sensibilidad de las importaciones al producto doméstico, respuesta exportadora relativamente menor y capacidad limitada de los precios relativos para compensar dicha asimetría.

2.3. Antecedentes empíricos para Argentina

La evidencia empírica disponible para Argentina presenta un resultado recurrente: las cantidades comerciadas responden con mayor intensidad al ingreso que al tipo de cambio real y la elasticidad ingreso de las importaciones suele superar a la de las exportaciones.

Berrettoni y Castresana (2009) estiman funciones agregadas para el período

1993–2008 mediante modelos de corrección del error. Para las exportaciones obtienen una elasticidad de largo plazo de 1,84 respecto del producto de los socios y de 0,30 respecto del tipo de cambio real multilateral. Para las importaciones estiman una elasticidad de 2,76 respecto del producto argentino y de $-0,34$ respecto del tipo de cambio real. Los autores concluyen que los volúmenes de comercio responden más a las variaciones del ingreso que a los cambios en la competitividad cambiaria.

El trabajo de Bus y Nicolini-Llosa (2007) se concentra en la demanda agregada de importaciones argentinas durante 1993–2007. Sus estimaciones también muestran una elevada elasticidad respecto del ingreso doméstico, cercana a 3,24, y una elasticidad respecto del tipo de cambio real de aproximadamente $-0,38$. Estos resultados refuerzan la evidencia de una fuerte dependencia de las importaciones respecto del nivel de actividad.

Por su parte, Zack y Sotelsek (2016) estiman elasticidades agregadas y por socio comercial para el período 1996–2013. En el modelo agregado obtienen una elasticidad ingreso de las importaciones de 1,72 y una elasticidad respecto del tipo de cambio real de $-0,30$. Para las exportaciones estiman elasticidades de 0,85 respecto del ingreso externo y de 0,07 respecto del tipo de cambio real. A partir de esta diferencia, los autores sostienen que una expansión de Argentina semejante a la de sus socios comerciales tendería a deteriorar el saldo comercial y que la política cambiaria, por sí sola, difícilmente compensaría esa dinámica.

La table 1 resume los antecedentes directamente comparables con las funciones agregadas utilizadas en este trabajo.

Cuadro 1: Antecedentes seleccionados sobre elasticidades del comercio argentino

Estudio	Período	Importaciones		Exportaciones	
		Ingreso	ITCRM	Ingreso	ITCRM
Berrettoni y Castrejana	1993–2008	2,76	$-0,34$	1,84	0,30
Bus y Nicolini-Llosa	1993–2007	3,24	$-0,38$		
Zack y Sotelsek	1996–2013	1,72	$-0,30$	0,85	0,07

Nota: los coeficientes corresponden a elasticidades de largo plazo. Los valores no deben interpretarse como estimaciones directamente intercambiables.

Fuente: elaboración propia.

La comparación con estos antecedentes debe realizarse con cautela. Los trabajos difieren en cobertura temporal, construcción del producto externo, medición del tipo de cambio real, variables de control y método de estimación. Por ello, el objetivo no es que

los coeficientes del presente estudio reproduzcan exactamente los valores previos, sino evaluar si se mantienen tres regularidades:

1. una respuesta positiva y elevada de las importaciones frente al producto doméstico;
2. una respuesta positiva de las exportaciones frente al ingreso de los socios comerciales;
3. elasticidades respecto del tipo de cambio real de menor magnitud relativa que las elasticidades ingreso.

El aporte del presente trabajo consiste en actualizar la muestra hasta 2025Q4 y comparar, sobre una misma base de datos, las estimaciones obtenidas mediante el enfoque de ecuación única de Engle–Granger y Wickens–Breusch con las obtenidas mediante el enfoque de sistemas de Johansen y VECM. De esta manera, es posible distinguir qué conclusiones se mantienen entre metodologías y cuáles dependen de la normalización, el rango de cointegración o la especificación dinámica seleccionada.

3. Datos y construcción de variables

3.1. Fuentes y cobertura temporal

El análisis utiliza información trimestral correspondiente al período 2004Q1–2025Q4. La muestra completa contiene 88 observaciones por variable y no presenta períodos duplicados, trimestres faltantes ni valores ausentes en las series utilizadas en niveles. Al calcular primeras diferencias logarítmicas se pierde la observación inicial, por lo que la base transformada contiene 87 observaciones.

Las variables domésticas provienen de las cuentas nacionales de Argentina. Se utilizan el producto interno bruto, las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios expresados en millones de pesos a precios constantes de 2004. Las tres series fueron extraídas del cuadro de oferta y demanda globales publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2026).

La información de cuentas nacionales posee distinto grado de revisión según el año. Los datos correspondientes al período 2004–2022 son definitivos, los de 2023 son provisorios y los de 2024–2025 son preliminares. Esta condición debe tenerse presente al interpretar las observaciones más recientes, dado que pueden ser modificadas en futuras revisiones estadísticas.

El índice de tipo de cambio real multilateral proviene del Banco Central de la República Argentina y se encuentra expresado con base 17 de diciembre de 2015 igual a 100 (Banco Central de la República Argentina, 2026). La fuente original posee frecuencia diaria y fue transformada a frecuencia trimestral mediante el promedio aritmético de las observaciones disponibles en cada trimestre.

El producto de los socios comerciales se construyó a partir del producto real trimestral de Brasil y Estados Unidos, obtenido de la base Federal Reserve Economic Data (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026). Finalmente, la información sobre precios internacionales corresponde al *Total Commodity Price Index* del Banco Mundial, expresado en dólares nominales y con base 2010 igual a 100 (World Bank, 2026).

La table 2 resume la cobertura de los cuatro bloques de información que conforman el panel.

Cuadro 2: Cobertura temporal de las fuentes utilizadas

Bloque de información	Inicio	Final	Observaciones
PIB y comercio exterior de Argentina	2004Q1	2025Q4	88
ITCRM	2004Q1	2025Q4	88
PIB de los socios comerciales	2004Q1	2025Q4	88
Índice de precios de commodities	2004Q1	2025Q4	88

Fuente: elaboración propia con datos de INDEC, BCRA, FRED y Banco Mundial.

3.2. Construcción de las variables

3.2.1. Producto y flujos comerciales de Argentina

Las importaciones reales, las exportaciones reales y el producto interno bruto argentino fueron extraídos de una misma fuente y se encuentran medidos en millones de pesos a precios de 2004. Esta homogeneidad evita la necesidad de combinar índices de volumen con series expresadas en unidades monetarias de diferente base. Las variables utilizadas son:

M_t = importaciones reales de bienes y servicios,

X_t = exportaciones reales de bienes y servicios,

Y_t = producto interno bruto real de Argentina.

Las series comerciales corresponden a exportaciones e importaciones FOB de bienes y servicios reales. En consecuencia, el análisis no se restringe exclusivamente al comercio de mercancías.

3.2.2. Tipo de cambio real multilateral

El ITCRM elaborado por el BCRA mide la evolución de los precios relativos de Argentina respecto de sus principales socios comerciales. De acuerdo con la convención del

índice, un incremento representa una depreciación real de la moneda argentina, mientras que una disminución representa una apreciación real. La serie diaria se transformó a frecuencia trimestral de acuerdo con:

$$ITCRM_t = \frac{1}{N_t} \sum_{d=1}^{N_t} ITCRM_{t,d}, \quad (7)$$

donde N_t es el número de observaciones diarias disponibles en el trimestre t . El promedio trimestral permite mantener la información contenida en toda la trayectoria diaria y evita seleccionar arbitrariamente un único valor de cierre.

3.2.3. Producto de los socios comerciales

La demanda externa se aproxima mediante un índice de producto real que combina las economías de Brasil y Estados Unidos. En primer lugar, cada PIB se transformó en un índice con base 2004Q1 igual a 100:

$$I_{j,t} = 100 \left(\frac{Y_{j,t}}{Y_{j,2004Q1}} \right), \quad j \in \{BR, US\}. \quad (8)$$

Posteriormente, se construyó un promedio geométrico ponderado:

$$Y_t^* = \exp [w_{BR} \ln I_{BR,t} + w_{US} \ln I_{US,t}], \quad (9)$$

sujeto a:

$$w_{BR} + w_{US} = 1. \quad (10)$$

Los ponderadores se obtuvieron como el promedio mensual de las participaciones de Brasil y Estados Unidos en la hoja de ponderaciones del ITCRM del BCRA para 2004–2025. Como las participaciones originales incluyen otros socios comerciales, los valores correspondientes a los dos países seleccionados fueron normalizados para que sumaran uno. Los ponderadores utilizados son:

$$w_{BR} = 0,7107, \quad w_{US} = 0,2893. \quad (11)$$

La utilización de un promedio geométrico resulta consistente con la especificación logarítmica posterior, puesto que:

$$\ln Y_t^* = w_{BR} \ln I_{BR,t} + w_{US} \ln I_{US,t}. \quad (12)$$

De esta forma, el crecimiento del índice depende de las variaciones proporcionales del producto de cada socio y no de las diferencias entre sus unidades de medida originales.

Cuadro 3: Ponderadores utilizados para construir el PIB de los socios

País	Ponderador original	Ponderador normalizado
Brasil	32,19	0,710.7
Estados Unidos	13,10	0,289.3
Total normalizado		1,000.0

Nota: el ponderador original se encuentra expresado en puntos porcentuales. La normalización se realiza exclusivamente entre Brasil y Estados Unidos.

Fuente: elaboración propia.

3.2.4. Índice de precios de commodities

El índice de commodities corresponde al índice total del Banco Mundial. La serie original posee frecuencia mensual, está expresada en dólares nominales y utiliza 2010 como año base. La transformación trimestral se realizó mediante:

$$COM_t = \frac{1}{3} \sum_{m=1}^3 COM_{t,m}, \quad (13)$$

donde $COM_{t,m}$ representa el índice mensual correspondiente a cada uno de los tres meses del trimestre. Para la especificación ampliada de exportaciones se utiliza el logaritmo centrado del índice:

$$COM_t^c = \ln COM_t - \overline{\ln COM}, \quad (14)$$

donde $\overline{\ln COM}$ es la media muestral del logaritmo del índice. El centrado modifica la interpretación del intercepto, pero no altera la variabilidad ni el orden de integración de la serie.

Esta variable se incorpora como control exógeno estacionario en el modelo ampliado de exportaciones. No forma parte del vector de variables endógenas sobre el cual se determina el rango de cointegración.

3.3. Transformaciones y estadística descriptiva

Todas las variables positivas fueron transformadas mediante logaritmos naturales:

$$z_t = \ln Z_t. \quad (15)$$

La transformación logarítmica permite interpretar los coeficientes de las ecuaciones de largo plazo como elasticidades. También reduce las diferencias de escala entre las series y permite expresar su dinámica en términos proporcionales. Las primeras diferencias se

calcularon como:

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} = \ln Z_t - \ln Z_{t-1}. \quad (16)$$

Multiplicadas por 100, estas diferencias representan una aproximación de la variación porcentual trimestral:

$$g_{Z,t} \simeq 100\Delta \ln Z_t. \quad (17)$$

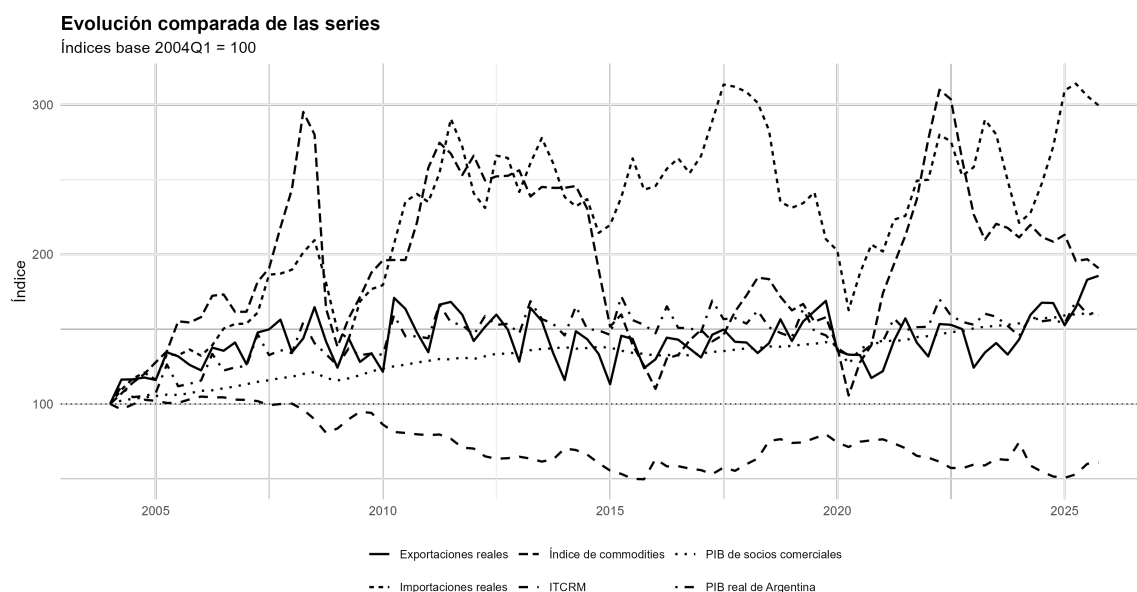
Además, se construyeron variables binarias para los trimestres segundo, tercero y cuarto, tomando el primer trimestre como categoría de referencia. Estas variables permiten controlar la estacionalidad determinística cuando los contrastes y diagnósticos indican que su inclusión resulta necesaria. La table 4 presenta el diccionario resumido de las series utilizadas.

Cuadro 4: Definición de las variables del análisis

Variable	Definición y construcción	Unidad original	Fuente
M_t	Importaciones FOB de bienes y servicios reales.	Millones de pesos de 2004	INDEC
X_t	Exportaciones FOB de bienes y servicios reales.	Millones de pesos de 2004	INDEC
Y_t	Producto interno bruto real de Argentina.	Millones de pesos de 2004	INDEC
$ITCRM_t$	Promedio trimestral del índice diario de tipo de cambio real multilateral.	Índice, 17-12-2015 = 100	BCRA
Y_t^*	Promedio geométrico ponderado de los índices de PIB real de Brasil y Estados Unidos.	Índice, 2004Q1 = 100	FRED y BCRA
COM_t	Promedio trimestral del índice total de precios de commodities.	Índice, 2010 = 100	Banco Mundial

Fuente: elaboración propia.

Para facilitar la comparación visual, las seis series también fueron expresadas como índices con base 2004Q1 igual a 100. La figure 1 muestra su evolución a lo largo de la muestra.



Fuente: elaboración propia.

Figura 1: Evolución de las variables del modelo, índices base 2004Q1

La inspección descriptiva muestra diferencias importantes en la variabilidad de las series. Las importaciones presentan una dispersión mayor que las exportaciones, consistente con su sensibilidad al ciclo económico doméstico. El ITCRM y el índice de commodities exhiben fluctuaciones pronunciadas asociadas a cambios macroeconómicos internos y externos. Por su parte, el índice del producto de los socios comerciales presenta una trayectoria comparativamente más estable.

Los estadísticos descriptivos completos en niveles, logaritmos y primeras diferencias se presentan en el section A.

4. Metodología econométrica

La estrategia econométrica se desarrolla en dos etapas complementarias. En la primera se utiliza el enfoque de ecuación única para estimar las relaciones de largo plazo y la dinámica de cada flujo comercial. Este bloque comprende el procedimiento de Engle–Granger, el modelo de corrección del error y la reparametrización dinámica de Wickens–Breusch.

En la segunda etapa se adopta un enfoque de sistemas. Las variables de cada función de comercio se modelan conjuntamente mediante vectores autorregresivos, pruebas de cointegración de Johansen y modelos vectoriales de corrección del error. A partir de estos sistemas se estudia también la transmisión dinámica de los shocks mediante funciones impulso–respuesta y descomposiciones de la varianza del error de pronóstico.

Se consideran tres especificaciones:

1. **Importaciones:** importaciones reales, PIB real argentino e ITCRM.
2. **Exportaciones clásicas:** exportaciones reales, PIB real de los socios comerciales e ITCRM.
3. **Exportaciones ampliadas:** las mismas variables endógenas de la función clásica, incorporando el precio de las commodities como control exógeno estacionario.

Todas las estimaciones utilizan la misma muestra, correspondiente a 2004Q1–2025Q4. El nivel de significancia principal es 10 %, mientras que los resultados al 5 % y al 1 % se presentan como criterios adicionales de robustez. La elección del 10 % como nivel principal se mantiene de manera uniforme en las pruebas de raíces unitarias, cointegración, selección de los sistemas y evaluación de los coeficientes de ajuste.

4.1. Estacionalidad y raíces unitarias

4.1.1. Diagnóstico de estacionalidad

La presencia de estacionalidad se evaluó antes de estimar los modelos de cointegración. El diagnóstico combina procedimientos gráficos, paramétricos y no paramétricos.

En primer lugar, se examinaron diagramas de caja de las primeras diferencias logarítmicas agrupadas por trimestre. Posteriormente, para cada variable se comparó un modelo restringido con intercepto frente a un modelo que incorpora dummies para los cuatro trimestres. La hipótesis conjunta de ausencia de efectos trimestrales se contrastó mediante una prueba F .

Como comprobación no paramétrica se utilizó la prueba de Kruskal–Wallis, cuya hipótesis nula establece que la distribución de la variable es igual entre los trimestres. Se consideró que existía evidencia de estacionalidad cuando al menos uno de los dos contrastes rechazaba su hipótesis nula al 5 %.

Adicionalmente, se aplicó la prueba OCSB de Osborn et al. (1988) sobre las series trimestrales en niveles, con el propósito de evaluar la existencia de una raíz unitaria estacional y la necesidad de aplicar una diferencia estacional. Los rezagos de la prueba se seleccionaron mediante el criterio de Akaike, considerando hasta doce rezagos cuando la estimación numérica lo permitió.

Los resultados de estos diagnósticos se utilizaron para decidir la incorporación de dummies trimestrales. No se aplicaron ajustes estacionales automáticos externos a las series; la estacionalidad se controló dentro de las especificaciones econométricas.

4.1.2. Pruebas de raíces unitarias

El orden de integración se analizó mediante pruebas aumentadas de Dickey–Fuller, ADF, siguiendo a Dickey y Fuller (1981). La ecuación general puede expresarse como:

$$\Delta z_t = \mu + \delta t + \rho z_{t-1} + \sum_{i=1}^p \psi_i \Delta z_{t-i} + \varepsilon_t, \quad (18)$$

donde la constante μ y la tendencia t se incluyen según la especificación determinística de cada serie. La hipótesis nula es:

$$H_0 : \rho = 0, \quad (19)$$

que corresponde a la existencia de una raíz unitaria. La hipótesis alternativa establece que la serie es estacionaria bajo los componentes determinísticos incluidos.

En niveles, se incorporaron constante y tendencia para las exportaciones, las importaciones, el PIB argentino y el PIB de los socios comerciales. Para el ITCRM y el índice de commodities se utilizó una especificación con constante y sin tendencia. En las primeras diferencias logarítmicas se incluyó una constante para todas las variables.

El número de rezagos se seleccionó por tres procedimientos:

1. criterio de información de Akaike, AIC;
2. criterio bayesiano de Schwarz, BIC;
3. reducción secuencial basada en la significatividad del último rezago.

La decisión principal utiliza el criterio AIC, mientras que BIC y el procedimiento secuencial se conservan como pruebas de robustez. Una variable se clasifica como integrada de orden uno, $I(1)$, cuando no se rechaza la raíz unitaria en niveles y sí se rechaza en su primera diferencia. La comparación entre los tres criterios permite identificar resultados sensibles a la selección de rezagos.

4.2. Cointegración de Engle–Granger

El procedimiento de Engle y Granger (1987) se aplica en dos etapas. En la primera se estima por mínimos cuadrados ordinarios la relación de largo plazo correspondiente a cada función de comercio.

Para importaciones se estima:

$$\ln M_t = \alpha_M + \beta_M \ln Y_t + \gamma_M \ln ITCRM_t + u_{M,t}. \quad (20)$$

Para exportaciones clásicas:

$$\ln X_t = \alpha_X + \beta_X \ln Y_t^* + \gamma_X \ln ITCRM_t + u_{X,t}. \quad (21)$$

La especificación ampliada incorpora el precio de las commodities:

$$\ln X_t = \alpha_X + \beta_X \ln Y_t^* + \gamma_X \ln ITCRM_t + \delta_X COM_t^c + u_{X,t}. \quad (22)$$

El centrado de COM_t^c modifica solamente el intercepto; por tanto, es equivalente en términos de pendientes a incluir el logaritmo no centrado del índice.

Cada relación se estimó en dos variantes: una especificación base y otra que incorpora dummies para el segundo, tercer y cuarto trimestre. Los errores estándar se calcularon mediante la matriz HAC de Newey y West (1987), utilizando cuatro rezagos, sin preblanqueo y con corrección por muestra finita.

En la segunda etapa se aplicó una prueba ADF a los residuos estimados:

$$\Delta \hat{u}_t = \rho \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \varphi_i \Delta \hat{u}_{t-i} + e_t. \quad (23)$$

La regresión auxiliar no incluye constante ni tendencia, debido a que los residuos de la ecuación de largo plazo poseen media aproximadamente nula. El máximo de rezagos se determinó mediante la regla de Schwert y se limitó adicionalmente para preservar un número suficiente de grados de libertad. Los rezagos finales se seleccionaron por AIC y BIC.

La hipótesis nula establece que los residuos poseen una raíz unitaria. Su rechazo implica que existe una combinación lineal estacionaria entre las variables y, por tanto, evidencia de cointegración.

Para adoptar la decisión no se utilizaron los valores críticos convencionales de la prueba ADF, sino valores críticos específicos para pruebas residuales de Engle–Granger. La decisión principal se toma al 10 %, reportándose también los resultados al 5 % y al 1 %.

Las funciones clásicas de importaciones y exportaciones se consideran aplicaciones formales de Engle–Granger, dado que las variables que integran su relación de largo plazo son $I(1)$. La ecuación ampliada de exportaciones se interpreta como una prueba de robustez, porque incorpora un control $I(0)$ y los valores críticos residuales no se ajustan específicamente por esta variable estacionaria.

4.3. Modelo de corrección del error

Cuando los residuos de la relación de largo plazo son estacionarios, la dinámica puede representarse mediante un modelo de corrección del error. Su forma general es:

$$\begin{aligned}\Delta y_t = & c + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^p \theta'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} \\ & + \lambda ECT_{t-1} + \boldsymbol{\omega}' \mathbf{S}_t + \varepsilon_t,\end{aligned}\tag{24}$$

donde:

$$ECT_{t-1} = \hat{u}_{t-1}\tag{25}$$

es el residuo rezagado de la relación de largo plazo, $\mathbf{x}_t$ contiene los determinantes de cada flujo comercial y $\mathbf{S}_t$ representa las dummies trimestrales.

El parámetro λ mide la velocidad de corrección de los desequilibrios. Para que el mecanismo sea estable se espera:

$$-1 < \lambda < 0.\tag{26}$$

Un coeficiente negativo y estadísticamente significativo indica que una proporción del desequilibrio observado en el trimestre anterior se corrige en el período actual. El porcentaje aproximado de ajuste trimestral se calcula como:

$$Ajuste = -100\lambda.\tag{27}$$

Para cada modelo se consideraron hasta cuatro rezagos de las primeras diferencias. El orden inicial se seleccionó por BIC sobre una muestra común. Posteriormente se aplicó una reducción general-a-específico, también basada en BIC, manteniendo protegidos el término de corrección del error, las diferencias contemporáneas de los determinantes y las dummies estacionales.

Como referencia adicional se estimó una ecuación en diferencias sin el término de corrección del error. La comparación entre ambos modelos permite evaluar si la inclusión del desequilibrio de largo plazo mejora la representación dinámica.

Los errores estándar de los modelos dinámicos se calcularon mediante Newey–West con cuatro rezagos. Los diagnósticos incluyen:

- prueba de Breusch–Godfrey para autocorrelación;
- prueba de Ljung–Box sobre los residuos;

- prueba de Breusch–Pagan para heterocedasticidad;
- prueba de Jarque–Bera para normalidad;
- prueba RESET para especificación funcional.

4.4. Reparametrización de Wickens–Breusch

Como alternativa a la estimación secuencial de Engle–Granger, se utiliza la reparametrización dinámica de Wickens y Breusch (1988). En términos simplificados, la ecuación estimada es:

$$\begin{aligned} \Delta y_t = & c + ay_{t-1} + \mathbf{b}'\mathbf{x}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} \\ & + \sum_{j=0}^p \boldsymbol{\theta}'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} + \boldsymbol{\omega}'\mathbf{S}_t + \varepsilon_t. \end{aligned} \quad (28)$$

Esta parametrización permite estimar en una sola ecuación los componentes de corto plazo y recuperar los coeficientes de largo plazo a partir de los términos en niveles rezagados. Para un regresor x_k , la elasticidad de largo plazo se obtiene como:

$$\eta_k^{LP} = -\frac{b_k}{a}. \quad (29)$$

Los errores estándar de estas razones se calcularon mediante el método delta, utilizando la matriz de covarianzas HAC de Newey–West. La especificación dinámica y la selección de rezagos siguen el mismo procedimiento BIC general-a-específico utilizado en el ECM.

Wickens–Breusch se emplea como contraste de robustez del enfoque de ecuación única. La proximidad entre sus elasticidades y las obtenidas en la primera etapa de Engle–Granger constituye evidencia favorable sobre la estabilidad de la relación estimada, pero no sustituye la prueba formal de cointegración residual.

4.5. Selección y diagnóstico de los modelos VAR

El análisis multivariado parte de un modelo autorregresivo de orden p :

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \Psi \mathbf{d}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (30)$$

donde $\mathbf{y}_t$ contiene las tres variables endógenas de cada sistema y $\mathbf{d}_t$ incluye los componentes determinísticos y, cuando corresponde, el control exógeno de commodities.

Para importaciones se define:

$$\mathbf{y}_t^M = \begin{bmatrix} \ln M_t \\ \ln Y_t \\ \ln ITCRM_t \end{bmatrix}, \quad (31)$$

mientras que para exportaciones:

$$\mathbf{y}_t^X = \begin{bmatrix} \ln X_t \\ \ln Y_t^* \\ \ln ITCRM_t \end{bmatrix}. \quad (32)$$

En el modelo ampliado, COM_t^c se incorpora como variable exógena y no como componente de $\mathbf{y}_t^X$.

Se estimaron modelos candidatos con órdenes entre uno y ocho, utilizando dos variantes determinísticas:

1. constante y dummies estacionales trimestrales;
2. constante sin dummies estacionales.

Los criterios AIC, HQ, BIC y FPE se calcularon para cada sistema. La regla de selección aplicada fue la siguiente:

1. se tomó como punto inicial el mayor orden sugerido por BIC y HQ, imponiendo un mínimo de dos rezagos;
2. desde ese punto se seleccionó el menor orden que no presentara autocorrelación al 10 % según las pruebas Portmanteau ajustada y Breusch–Godfrey multivariada;
3. cuando ningún modelo eliminó completamente la autocorrelación, se escogió el orden que maximizaba el menor de los dos valores p de las pruebas seriales.

La autocorrelación se evaluó hasta doce trimestres, ajustando el horizonte cuando era incompatible con el orden del VAR o con el tamaño de la muestra. También se inspeccionaron las raíces del polinomio autorregresivo.

Los modelos finales se sometieron además a pruebas de normalidad Jarque–Bera multivariada, heterocedasticidad ARCH con cuatro rezagos y una prueba auxiliar de White. Estos diagnósticos no se utilizaron para modificar automáticamente el orden seleccionado, sino para determinar el alcance de la inferencia posterior.

4.6. Cointegración de Johansen

El procedimiento de Johansen (1988) parte de la representación VECM del VAR:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{K-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \Psi \mathbf{d}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (33)$$

donde K es el orden del VAR en niveles. La matriz de largo plazo puede descomponerse como:

$$\Pi = \alpha \beta', \quad (34)$$

donde:

- β contiene los vectores de cointegración;
- α contiene los coeficientes de ajuste;
- $r = \text{rank}(\Pi)$ es el número de relaciones de cointegración.

Si $r = 0$, no se detectan relaciones de cointegración. Si $0 < r < n$, las variables comparten r relaciones de equilibrio de largo plazo. Un rango completo, $r = n$, sería incompatible con la caracterización del sistema como un conjunto de variables $I(1)$.

El rango se determina mediante las pruebas de traza y máximo autovalor. El estadístico de traza es:

$$LR_{\text{traza}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i), \quad (35)$$

mientras que el estadístico de máximo autovalor es:

$$LR_{\text{máx}}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}). \quad (36)$$

La prueba de traza contrasta que el rango sea como máximo r , mientras que la prueba de máximo autovalor compara r frente a $r+1$. La decisión principal utiliza el nivel de 10 %, aunque se reportan también los rangos sugeridos al 5 % y al 1 %.

La implementación utiliza:

$$ecdet = \text{const}, \quad spec = \text{transitory}, \quad season = 4. \quad (37)$$

Por tanto, se incorpora una constante determinística y se controla la estacionalidad trimestral dentro del sistema. En la especificación ampliada, el componente estacionario de commodities se introduce como variable exógena.

Los vectores de cointegración se estiman mediante máxima verosimilitud y se normalizan respecto de la variable comercial. Si el vector normalizado se escribe como:

$$\ln Q_t + b_1 \ln Y_t + b_2 \ln ITCRM_t = 0, \quad (38)$$

las elasticidades económicas se recuperan como:

$$\eta_Y = -b_1, \quad \eta_{ITCRM} = -b_2. \quad (39)$$

Cuando el sistema presenta más de una relación de cointegración, el VECM se estima utilizando el rango seleccionado por las pruebas. Para facilitar la comparación con Engle–Granger y Wickens–Breusch se reporta además una relación económica normalizada con $r = 1$. Esta última debe interpretarse como una normalización adicional y no como sustituto del rango estadístico del sistema.

4.7. Modelo vectorial de corrección del error

Una vez seleccionado el rango, el VECM permite estudiar simultáneamente el equilibrio de largo plazo y las respuestas de corto plazo. Cada ecuación del sistema puede representarse como:

$$\Delta y_{j,t} = \sum_{k=1}^r \alpha_{j,k} ECT_{k,t-1} + \sum_{i=1}^{K-1} \gamma'_{j,i} \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \boldsymbol{\psi}'_j \mathbf{d}_t + \varepsilon_{j,t}. \quad (40)$$

Los elementos de α indican qué variables reaccionan ante los desequilibrios de largo plazo. En particular, un coeficiente negativo y significativo en la ecuación de importaciones o exportaciones indica que el flujo comercial contribuye a restablecer el equilibrio.

La magnitud de dicho coeficiente se interpreta como la proporción del desequilibrio corregida aproximadamente en un trimestre, siempre que su signo sea estable y su valor absoluto sea menor que uno.

Para evaluar la adecuación del VECM, el modelo se transformó en su representación VAR equivalente mediante `vec2var`. Sobre esta representación se aplicaron:

- Portmanteau ajustado hasta doce rezagos;
- prueba LM de Breusch–Godfrey hasta doce rezagos;
- Jarque–Bera multivariado;
- prueba ARCH multivariada con cuatro rezagos;
- análisis de las raíces del VAR equivalente.

El rechazo de normalidad no invalida mecánicamente las estimaciones de largo plazo, pero reduce la confiabilidad de la inferencia de máxima verosimilitud en muestras finitas. La presencia de autocorrelación o heterocedasticidad también obliga a interpretar los coeficientes y sus pruebas con cautela.

4.8. Funciones impulso–respuesta y descomposición de varianza

La dinámica de los sistemas cointegrados se estudia a partir de la representación VAR equivalente del VECM. Para identificar shocks estructurales se utiliza una descomposición recursiva de Cholesky.

El ordenamiento principal de importaciones es:

$$\ln Y_t \longrightarrow \ln ITCRM_t \longrightarrow \ln M_t. \quad (41)$$

Para exportaciones, el ordenamiento principal es:

$$\ln Y_t^* \longrightarrow \ln ITCRM_t \longrightarrow \ln X_t. \quad (42)$$

Este orden supone que la actividad económica es contemporáneamente anterior al ITCRM y que el flujo comercial puede reaccionar dentro del trimestre a ambas variables. Como prueba de sensibilidad se invierte el orden entre el ingreso y el ITCRM:

$$\ln ITCRM_t \longrightarrow \ln Y_t \longrightarrow \ln M_t, \quad (43)$$

para importaciones, y:

$$\ln ITCRM_t \longrightarrow \ln Y_t^* \longrightarrow \ln X_t, \quad (44)$$

para exportaciones.

Las respuestas se calculan para un horizonte de doce trimestres, incluyendo el impacto contemporáneo. Cada innovación se normaliza para representar un aumento de 1 % en la variable que origina el shock. Dado que las variables se encuentran expresadas en logaritmos, las respuestas multiplicadas por 100 pueden interpretarse aproximadamente como variaciones porcentuales.

La representación de media móvil del sistema es:

$$\mathbf{y}_t = \sum_{h=0}^{\infty} \Theta_h \mathbf{u}_{t-h}, \quad (45)$$

donde Θ_h contiene la respuesta de cada variable en el horizonte h ante los shocks estructurales.

La descomposición de la varianza del error de pronóstico, FEVD, mide la proporción de la incertidumbre de pronóstico de cada variable atribuible a cada innovación estructural. Para la variable j , la participación del shock k en el horizonte H se calcula como:

$$FEVD_{j,k}(H) = \frac{\sum_{h=0}^{H-1} \theta_{j,k,h}^2}{\sum_{\ell=1}^n \sum_{h=0}^{H-1} \theta_{j,\ell,h}^2}. \quad (46)$$

El análisis principal se concentra en la descomposición a doce trimestres, aunque se conserva la trayectoria completa para horizontes intermedios.

4.9. Proyecciones locales y análisis de sensibilidad

Como comprobación adicional de las respuestas impulso–respuesta, se estimaron proyecciones locales siguiendo a Jordà (2005). Para cada horizonte h se estima una ecuación separada de la forma:

$$\Delta y_{t+h} = \alpha_h + \beta_h shock_t + \sum_{i=1}^p \Gamma_{h,i} \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \Phi_h \mathbf{d}_t + e_{t+h}. \quad (47)$$

Las proyecciones locales se estimaron sobre las primeras diferencias de las variables, utilizando $K - 1$ rezagos endógenos, dummies trimestrales y, para la especificación ampliada, el control contemporáneo de commodities. Los errores estándar son robustos a heterocedasticidad y autocorrelación, con corrección Newey–West, y se construyen intervalos de confianza al 90 %.

Estas estimaciones no sustituyen las IRF del VECM, porque no incorporan de manera explícita el término de cointegración. Se utilizan como prueba de robustez de los signos y de la trayectoria general de las respuestas.

La sensibilidad dinámica se evalúa mediante tres ejercicios:

1. comparación entre el ordenamiento Cholesky principal y el alternativo;
2. comparación entre las respuestas del SVAR recursivo y las proyecciones locales;
3. estimación de una especificación de exportaciones ampliadas con un orden de rezagos alternativo.

4.10. Criterio de interpretación de los resultados

Los resultados se clasifican en tres categorías.

1. **Estimaciones principales:** corresponden a especificaciones con signos económicamente coherentes, evidencia de cointegración y diagnósticos residuales suficientemente aceptables.
2. **Resultados de robustez:** corresponden a especificaciones alternativas, inclusión

del control estacionario de commodities, reordenamientos contemporáneos o métodos dinámicos complementarios.

3. **Resultados indicativos:** son estimaciones cuyos signos y magnitudes poseen interés económico, pero cuya inferencia está condicionada por sensibilidad en la prueba de cointegración, divergencia entre las pruebas de rango, autocorrelación, no normalidad, heterocedasticidad o ambigüedad en la normalización.

La elección final considera conjuntamente la coherencia económica, el orden de integración, la evidencia de cointegración, los diagnósticos residuales, la estabilidad dinámica y la robustez entre especificaciones.

5. Resultados

5.1. Propiedades temporales de las series

El análisis de las propiedades temporales muestra que la caracterización de algunas series es sensible al nivel de significancia y al criterio utilizado para seleccionar los rezagos de la prueba ADF. Esta circunstancia obliga a evitar una clasificación mecánica basada en un único contraste.

La table 5 presenta los resultados obtenidos con el criterio AIC, utilizado como referencia principal. En niveles, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para el PIB argentino, el ITCRM y el PIB de los socios comerciales al 10 %. En cambio, para las importaciones y las exportaciones el estadístico ADF se encuentra apenas por debajo del valor crítico al 10 %, aunque no permite rechazar la raíz unitaria al 5 %. Además, esta conclusión cambia cuando se utilizan BIC o el procedimiento de reducción secuencial.

Cuadro 5: Pruebas ADF y orden de integración de las variables

Variable	ADF nivel	Rez.	ADF diferencia	Rez.	Clasificación
Importaciones reales	−3,164	4	−4,695	5	$I(1)$, sensible
Exportaciones reales	−3,197	4	−5,176	6	$I(1)$, sensible
PIB real argentino	−2,764	11	−2,648	11	$I(1)$, débil al 10 %
ITCRM	−1,619	0	−8,582	0	$I(1)$
PIB de socios	−2,609	0	−7,810	1	$I(1)$
Índice de commodities	−3,333	1	−6,085	1	$I(0)$

Nota: los resultados corresponden al criterio AIC.

Los valores críticos al 10 % son −3,15 para las especificaciones con constante y tendencia y −2,58 para las especificaciones con constante.

Fuente: elaboración propia.

Las primeras diferencias de las importaciones, las exportaciones, el ITCRM y el producto de los socios rechazan claramente la hipótesis de raíz unitaria. En el caso del PIB argentino, el rechazo se obtiene al 10 %, pero no al 5 %, por lo que su clasificación debe considerarse menos concluyente. El índice de commodities rechaza la raíz unitaria en niveles bajo los tres criterios de selección y se clasifica como $I(0)$.

Las pruebas OCSB no detectan una raíz unitaria estacional en las importaciones, el ITCRM, el PIB de los socios ni las commodities. Para las exportaciones y el PIB argentino, en cambio, no se rechaza la hipótesis de raíz estacional al 5 %. En lugar de aplicar una diferencia estacional que podría alterar las relaciones de largo plazo, las especificaciones posteriores incorporan dummies trimestrales y se contrastan con variantes sin dichos controles.

En conjunto, la evidencia permite tratar las variables centrales de las funciones de comercio como procesos predominantemente $I(1)$, aunque con sensibilidad en las importaciones, las exportaciones y el PIB argentino. Por esta razón, las conclusiones sobre cointegración se apoyan tanto en el procedimiento residual de Engle–Granger como en el enfoque de sistemas de Johansen.

5.2. Resultados de Engle–Granger y Wickens–Breusch

5.2.1. Relaciones de largo plazo

La table 6 compara las elasticidades de largo plazo obtenidas mediante la regresión en niveles de Engle–Granger y la reparametrización dinámica de Wickens–Breusch.

Cuadro 6: Elasticidades de largo plazo: Engle–Granger y Wickens–Breusch

Modelo	Variable	Engle–Granger		Wickens–Breusch	
		Coef.	<i>p</i>	Coef.	<i>p</i>
Importaciones	PIB argentino	1,524	0,000	1,851	0,000
Importaciones	ITCRM	−0,407	0,000	−0,347	0,053
Exportaciones clásicas	PIB de socios	0,705	0,003	0,922	0,002
Exportaciones clásicas	ITCRM	0,145	0,132	0,317	0,012
Exportaciones ampliadas	PIB de socios	0,452	0,107	0,714	0,055
Exportaciones ampliadas	ITCRM	0,067	0,528	0,234	0,125

Nota: los valores *p* de Engle–Granger se calculan con errores estándar HAC de Newey–West.

Fuente: elaboración propia.

En la función de importaciones, ambos métodos producen resultados económicamente coherentes y relativamente próximos. La elasticidad respecto del PIB argentino se ubica entre 1,52 y 1,85, lo que implica que un aumento de 1 % del producto se asocia, en el largo plazo, con un incremento de las importaciones superior a 1 %. La elasticidad respecto del ITCRM se sitúa entre −0,41 y −0,35: una depreciación real de 1 % se relaciona con una disminución de las importaciones de alrededor de 0,35–0,41 %.

Para las exportaciones clásicas, la elasticidad respecto del producto de los socios es positiva y se encuentra entre 0,71 y 0,92. La elasticidad respecto del ITCRM también presenta el signo esperado, aunque su significancia depende de la parametrización. En Engle–Granger el coeficiente es 0,145 y no resulta significativo al 10 %, mientras que Wickens–Breusch arroja un valor de 0,317, significativo al 5 %.

La inclusión de commodities reduce las elasticidades estimadas de la función de exportaciones. El coeficiente del producto de los socios se ubica entre 0,45 y 0,71, mientras que la respuesta al ITCRM se sitúa entre 0,07 y 0,23. Esta disminución sugiere que parte de la variación atribuida al ingreso externo y al tipo de cambio en la especificación clásica puede estar asociada con las condiciones de los mercados internacionales de materias primas. Sin embargo, los coeficientes de esta variante son menos precisos y se consideran evidencia de robustez.

5.2.2. Pruebas residuales de cointegración

La aplicación formal de Engle–Granger utiliza como decisión principal el criterio AIC en la especificación base. La table 7 muestra que no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en los residuos de ninguna de las tres funciones al 10 %.

Cuadro 7: Pruebas residuales de cointegración de Engle–Granger

Modelo	Rezagos	ADF residual	VC 10 %	Cointegración
Importaciones	8	−3,523	−3,59	No
Exportaciones clásicas	4	−3,429	−3,59	No
Exportaciones ampliadas	4	−3,117	−3,59	No

Nota: la decisión principal utiliza la variante base y la selección AIC. El valor crítico corresponde a una prueba residual con tres variables $I(1)$ y una muestra de referencia de 100 observaciones.

La especificación ampliada contiene un control $I(0)$; por ello, sus resultados son únicamente indicativos.

Fuente: elaboración propia.

La conclusión presenta sensibilidad a la especificación. Con selección BIC, la función de importaciones rechaza la raíz unitaria residual en la variante base y al 5 % en la variante con dummies estacionales. En las exportaciones clásicas, la incorporación de dummies trimestrales produce un estadístico de $-4,425$, compatible con cointegración al 5 %. La especificación ampliada con controles estacionales también rechaza la raíz unitaria residual, aunque no constituye una aplicación formal estricta por contener una variable $I(0)$.

Dado que la decisión principal no confirma cointegración, las elasticidades de Engle–Granger, los modelos ECM y las reparametrizaciones Wickens–Breusch se reportan como evidencia económica indicativa. La sensibilidad observada constituye precisamente una de las razones para complementar el análisis con la metodología multivariada de Johansen.

5.2.3. Dinámica de corto plazo y mecanismos de ajuste

La table 8 presenta los coeficientes de corrección del error de los modelos de ecuación única.

Cuadro 8: Coeficientes de ajuste de los modelos ECM

Modelo	$\hat{\lambda}$	Error estándar	p	Ajuste trimestral (%)
Importaciones	-0,305	0,078	0,000	30,5
Exportaciones clásicas	-0,395	0,093	0,000	39,5
Exportaciones ampliadas	-0,427	0,098	0,000	42,7

Nota: todos los coeficientes presentan el signo estabilizador esperado.

Fuente: elaboración propia.

En los tres modelos, el término de corrección del error es negativo, significativo y menor que uno en valor absoluto. Bajo la interpretación condicional de existencia de una relación de largo plazo, las importaciones corregirían alrededor de 30,5 % del desequilibrio durante el trimestre siguiente. Las exportaciones clásicas corregirían 39,5 %, mientras que la especificación ampliada corregiría 42,7 %.

En el corto plazo, el crecimiento del PIB argentino presenta un coeficiente contemporáneo de 1,265 en la ecuación de importaciones y resulta estadísticamente significativo. El efecto contemporáneo del ITCRM es negativo, $-0,093$, pero no significativo al 10 %. Para las exportaciones clásicas, los coeficientes contemporáneos del PIB de socios y del ITCRM son 0,605 y 0,145, respectivamente, aunque ninguno alcanza significancia al 10 %. En la especificación ampliada, los efectos contemporáneos son más reducidos y también imprecisos.

Los diagnósticos de los ECM son, en general, favorables. No se rechazan las hipótesis de ausencia de autocorrelación, homocedasticidad y normalidad en ninguna de las tres ecuaciones. La prueba RESET solo muestra una señal marginal de posible error de especificación en el modelo de importaciones al 10 %, con un valor p de 0,051.

La comparación con los modelos exclusivamente en diferencias favorece la inclusión del mecanismo de ajuste. Los ECM presentan menores valores de AIC y BIC, mayor capacidad explicativa y mejores diagnósticos de autocorrelación. No obstante, esta mejora predictiva no sustituye la evidencia formal requerida sobre cointegración residual.

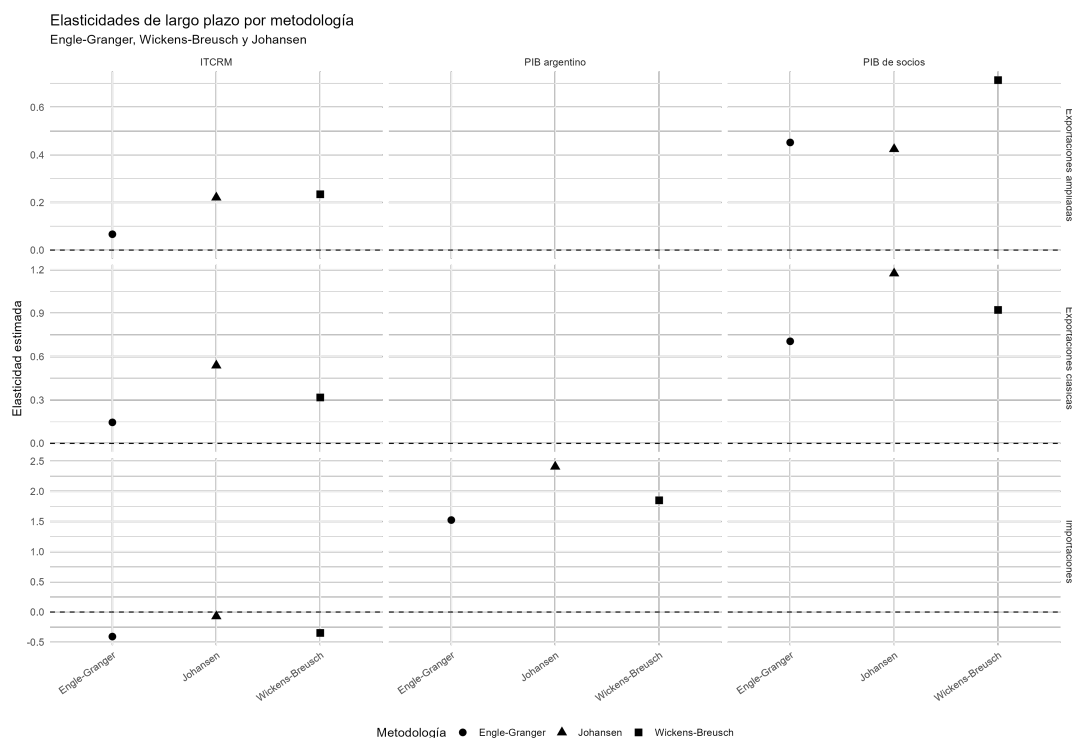


Figura 2: Elasticidades de largo plazo según metodología

Nota: la figura compara las elasticidades de Engle-Granger, Wickens-Breusch y Johansen. Las estimaciones no poseen el mismo grado de validez estadística y deben interpretarse junto con las pruebas de cointegración y los diagnósticos de cada modelo.

Fuente: elaboración propia.

5.3. Selección y diagnóstico de los modelos VAR

Los criterios de información favorecen especificaciones parsimoniosas. Para los sistemas de importaciones y exportaciones clásicas, AIC y FPE sugieren dos rezagos, mientras que BIC y HQ favorecen uno. Dado que la metodología de Johansen requiere una dinámica suficientemente flexible y que se impuso un mínimo de dos rezagos, se seleccionó $K = 2$ en ambos casos.

Para las exportaciones ampliadas, los criterios y los diagnósticos muestran mayor sensibilidad. Se conservó $K = 2$ como especificación principal para facilitar la comparación con el modelo clásico y se utilizó $K = 4$ como análisis de sensibilidad.

La table 9 resume los diagnósticos de los modelos finales después de estimar el VECM y transformarlo a su representación VAR equivalente.

Cuadro 9: Diagnósticos de los sistemas VECM seleccionados

Modelo	K	r	PT	BG	JB	ARCH
Importaciones	2	2	0,220	0,045	0,000	0,102
Exportaciones clásicas	2	1	0,672	0,543	0,000	0,001
Exportaciones amplia- das	2	1	0,446	0,064	0,000	0,000
Exportaciones amplia- das, sensibilidad	4	1	0,454	0,063	0,000	0,001

Nota: se reportan valores p . PT corresponde a la prueba Portmanteau ajustada; BG, a la prueba multivariada de Breusch–Godfrey; JB, a la prueba multivariada de Jarque–Bera; y ARCH, a la prueba multivariada de heterocedasticidad condicional.

Fuente: elaboración propia.

El sistema de exportaciones clásicas no presenta autocorrelación según ninguna de las dos pruebas. Sin embargo, se rechazan la normalidad multivariada y la ausencia de efectos ARCH. En consecuencia, la dinámica está adecuadamente representada en términos seriales, pero la inferencia basada en supuestos gaussianos debe considerarse aproximada.

En importaciones, la prueba Portmanteau no rechaza ausencia de autocorrelación, pero la prueba BG sí lo hace al 5 %. También se rechaza con fuerza la normalidad, aunque no se rechaza la ausencia de ARCH al 10 %. Esta combinación de resultados reduce la confiabilidad del sistema para la inferencia estructural.

Las especificaciones ampliadas presentan valores p de BG cercanos a 0,06, por lo que se rechaza la ausencia de autocorrelación al 10 %, aunque no al 5 %. También se rechazan normalidad y ausencia de ARCH. El aumento del orden a cuatro rezagos no elimina esos problemas y, además, debilita considerablemente el coeficiente de ajuste. Por ello, $K = 4$ se utiliza únicamente como sensibilidad.

5.4. Cointegración de Johansen y estimación VECM

5.4.1. Determinación del rango de cointegración

La table 10 presenta los rangos seleccionados por las pruebas de traza y máximo autovalor.

Cuadro 10: Rango de cointegración según las pruebas de Johansen

Modelo	K	10 %		5 %		1 %	
		Traza	Máx.	Traza	Máx.	Traza	Máx.
Importaciones	2	2	2	2	2	1	0
Exportaciones clásicas	2	1	1	1	0	0	0
Exportaciones amplia- das	2	1	1	1	1	1	1
Exportaciones amplia- das, sensibilidad	4	1	1	1	1	1	1

Nota: el rango operativo se selecciona al 10 %. La especificación ampliada incorpora commodities como control exógeno $I(0)$.

Fuente: elaboración propia.

En importaciones, ambas pruebas coinciden en un rango de cointegración igual a dos al 10 % y al 5 %. Este resultado implica que el sistema contiene dos relaciones estacionarias independientes. A un nivel de 1 %, sin embargo, la traza sugiere una relación y el máximo autovalor ninguna, lo cual revela sensibilidad al nivel de significancia.

La presencia de $r = 2$ dificulta la comparación directa con Engle-Granger, que solo permite estimar una relación. El sistema VECM se estima con rango dos, pero para reportar una función comercial comparable se construye adicionalmente una normalización económica con $r = 1$. Sus coeficientes no deben interpretarse como la única relación de equilibrio del sistema.

En las exportaciones clásicas, ambas pruebas seleccionan una relación al 10 %. Al 5 %, la traza mantiene $r = 1$, mientras que el máximo autovalor no rechaza $r = 0$. En consecuencia, la evidencia de cointegración existe, pero depende parcialmente del nivel de significancia.

Las exportaciones ampliadas muestran la evidencia más uniforme: tanto la traza como el máximo autovalor seleccionan una relación de cointegración al 10 %, 5 % y 1 %, con dos y cuatro rezagos. No obstante, la presencia de autocorrelación, ARCH y no normalidad limita la fortaleza inferencial de estos resultados.

5.4.2. Elasticidades de largo plazo de Johansen

La table 11 presenta las elasticidades recuperadas a partir de los vectores normalizados respecto de la variable comercial.

Cuadro 11: Elasticidades de largo plazo obtenidas mediante Johansen

Modelo	Variable	Elasticidad	Rango	Uso en el informe
Importaciones	PIB argentino	2,410	$r = 1$ económico	Resultado indicativo
Importaciones	ITCRM	-0,071	$r = 1$ económico	Resultado indicativo
Exportaciones clásicas	PIB de socios	1,175	$r = 1$	Estimación principal
Exportaciones clásicas	ITCRM	0,538	$r = 1$	Estimación principal
Exportaciones amplias	PIB de socios	0,424	$r = 1$	Robustez
Exportaciones amplias	ITCRM	0,221	$r = 1$	Robustez
Exportaciones amplias, $K = 4$	PIB de socios	0,264	$r = 1$	Sensibilidad
Exportaciones amplias, $K = 4$	ITCRM	0,325	$r = 1$	Sensibilidad

Nota: el sistema de importaciones se estima con rango dos.

Fuente: elaboración propia.

Para las exportaciones clásicas, una expansión de 1 % del producto de los socios comerciales se asocia con un incremento de largo plazo de 1,17 % en las exportaciones argentinas. Una depreciación real de 1 % se asocia con un aumento de 0,54 % en las cantidades exportadas. Estas elasticidades son mayores que las obtenidas mediante las dos aproximaciones de ecuación única, pero mantienen los mismos signos y la mayor influencia relativa de la demanda externa.

Al incorporar commodities, las elasticidades disminuyen a 0,42 para el producto de los socios y 0,22 para el ITCRM. La reducción es consistente con la posibilidad de que los precios internacionales absorban parte de la variación de las exportaciones que la especificación clásica atribuye al ingreso externo y al tipo de cambio.

En importaciones, la normalización económica de rango uno produce una elasticidad ingreso de 2,41 y una elasticidad cambiaria de -0,071. El primer coeficiente confirma una fuerte sensibilidad frente al producto doméstico, pero el segundo es considerablemente menor que los obtenidos mediante Engle-Granger y Wickens-Breusch. Dado que el rango estadístico es dos y los diagnósticos residuales son desfavorables, estas elasticidades no se seleccionan como las estimaciones centrales de importaciones.

5.4.3. Coeficientes de ajuste del VECM

La table 12 muestra el coeficiente asociado a la relación económica normalizada en la ecuación del flujo comercial.

Cuadro 12: Coeficientes de ajuste de los modelos VECM

Modelo	Coeficiente	Error estándar	p	Ajuste (%)
Importaciones	-0,237	0,120	0,051	23,7
Exportaciones clásicas	-0,282	0,081	0,001	28,2
Exportaciones ampliadas	-0,314	0,088	0,001	31,4
Exportaciones ampliadas, $K = 4$	-0,027	0,068	0,692	2,7

Nota: para importaciones se reporta el ajuste asociado a la relación económica normalizada con $r = 1$, aunque el VECM sistémico utiliza $r = 2$.

Fuente: elaboración propia.

El coeficiente de las importaciones es negativo y significativo al 10 %, e indica una corrección aproximada de 23,7 % por trimestre. Sin embargo, su valor p , cercano a 0,05, y los problemas de autocorrelación y normalidad obligan a considerarlo indicativo.

En las exportaciones clásicas, el coeficiente es -0,282 y resulta significativo al 1 %. Aproximadamente 28,2 % del desequilibrio respecto de la relación de largo plazo se corrige durante el siguiente trimestre. La especificación ampliada con $K = 2$ presenta una velocidad algo mayor, 31,4 %, también significativa al 1 %.

Cuando se utilizan cuatro rezagos, el coeficiente de ajuste de la especificación ampliada se reduce a -0,027 y deja de ser significativo. Esta inestabilidad confirma que $K = 4$ no debe utilizarse como modelo central.

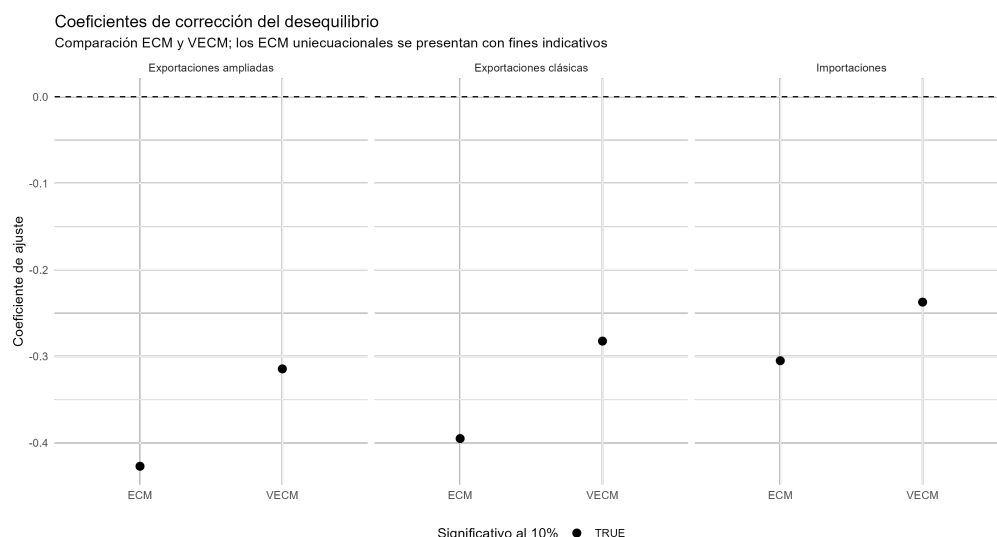


Figura 3: Coeficientes de ajuste de los modelos ECM y VECM

Nota: los coeficientes negativos representan mecanismos de corrección hacia el equilibrio. Las estimaciones ECM y algunos resultados VECM poseen carácter indicativo según las pruebas de cointegración y los diagnósticos residuales.

Fuente: elaboración propia.

5.5. Dinámica del sistema: IRF y FEVD

5.5.1. Funciones impulso–respuesta

La table 13 resume las respuestas acumuladas de las variables comerciales ante shocks positivos de 1 % en el ingreso y el ITCRM, utilizando el ordenamiento Cholesky principal.

Cuadro 13: Respuestas acumuladas de los flujos comerciales

Modelo	Shock	Impacto	$h = 4$	$h = 8$	$h = 12$
Importaciones	PIB argentino	1,291	1,697	1,651	1,714
Importaciones	ITCRM	−0,059	−0,709	−0,846	−0,820
Exportaciones clásicas	PIB de socios	0,445	0,951	1,022	1,025
Exportaciones clásicas	ITCRM	0,240	0,506	0,561	0,565
Exportaciones ampliadas	PIB de socios	0,160	0,414	0,500	0,521
Exportaciones ampliadas	ITCRM	0,236	0,270	0,277	0,279

Nota: las respuestas se encuentran normalizadas ante shocks positivos de 1 %.

Fuente: elaboración propia.

Un shock positivo en el PIB argentino genera un aumento inmediato de 1,29 % en las importaciones. La respuesta alcanza un máximo de 2,01 % en el primer trimestre posterior y luego converge hacia valores cercanos a 1,7 %. La magnitud confirma la fuerte dependencia de las compras externas respecto del nivel de actividad doméstico.

Una depreciación real produce una respuesta negativa de las importaciones. El efecto es reducido en el impacto, pero se intensifica progresivamente hasta alcanzar aproximadamente $-0,85$ % en el octavo trimestre. A doce trimestres, la respuesta permanece cercana a $-0,82$ %. La trayectoria sugiere que la sustitución de importaciones y el ajuste del gasto requieren varios períodos para materializarse.

En las exportaciones clásicas, los shocks de demanda externa y de tipo de cambio producen respuestas positivas y persistentes. Un aumento de 1 % del PIB de los socios genera una respuesta acumulada de 0,95 % al cuarto trimestre y de aproximadamente 1,03 % al duodécimo. El shock cambiario produce una respuesta de 0,51 % al cuarto trimestre y de 0,56 % al final del horizonte.

La especificación ampliada reduce la respuesta de las exportaciones frente al producto de los socios a 0,52 % en el trimestre doce y la respuesta al ITCRM a 0,28 %. Este resultado es consistente con las menores elasticidades de largo plazo estimadas cuando se controlan las condiciones de los mercados de commodities.

La inversión del orden contemporáneo entre ingreso e ITCRM modifica moderadamente las magnitudes, pero no altera los signos en los horizontes cuatro, ocho y doce. De igual manera, las proyecciones locales reproducen los signos de todas las respuestas principales en esos horizontes, aunque producen diferencias de magnitud, especialmente para los shocks de ingreso sobre las exportaciones. Por tanto, la dirección económica de las respuestas es robusta al método de identificación, mientras que su tamaño exacto debe interpretarse con mayor cautela.

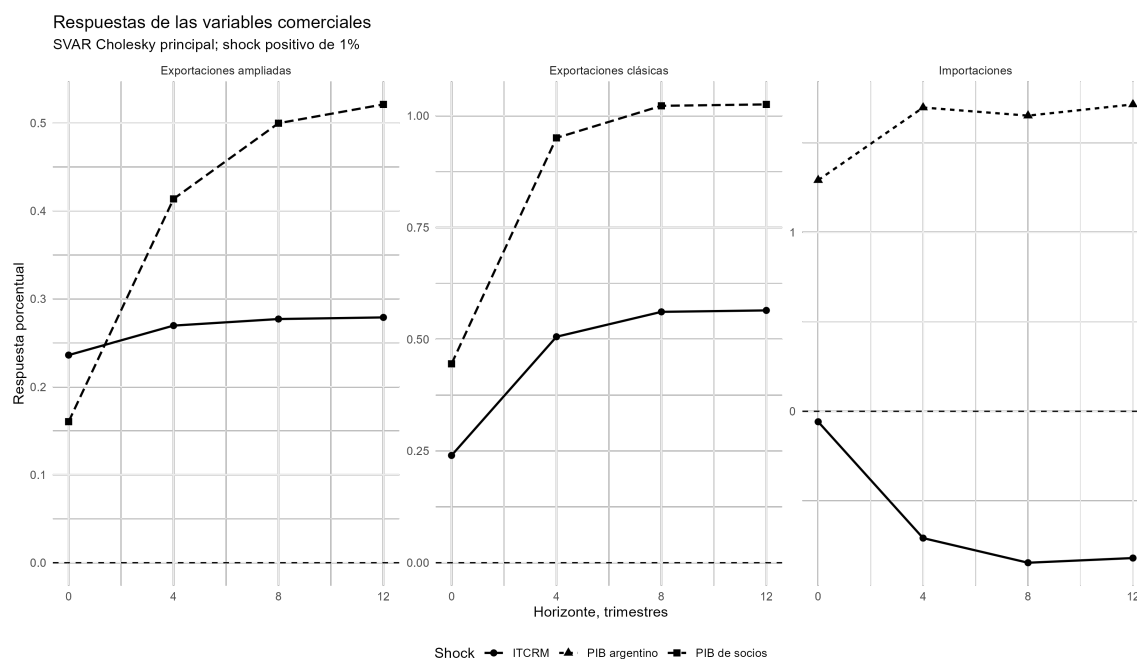


Figura 4: Respuestas impulso–respuesta en horizontes seleccionados
Nota: respuestas acumuladas ante un shock positivo de 1 % en la variable impulso, bajo el ordenamiento Cholesky principal.
Fuente: elaboración propia.

5.5.2. Descomposición de la varianza

La table 14 presenta la descomposición de la varianza del error de pronóstico de las variables comerciales a doce trimestres.

Cuadro 14: Descomposición de la varianza a doce trimestres

Variable explicada	Origen del shock	Participación (%)
Importaciones	PIB argentino	58,69
	ITCRM	31,31
	Importaciones	10,00
Exportaciones clásicas	ITCRM	46,30
	Exportaciones	39,60
	PIB de socios	14,10
Exportaciones ampliadas	Exportaciones	71,68
	ITCRM	23,71
	PIB de socios	4,61

Nota: los porcentajes de cada modelo suman 100. La identificación corresponde al ordenamiento Cholesky principal.

Fuente: elaboración propia.

En importaciones, el PIB argentino explica 58,7 % de la incertidumbre de pronóstico a doce trimestres. El ITCRM representa 31,3 %, mientras que los shocks propios de las importaciones explican solo 10 %. El resultado confirma que la dinámica de las importaciones está determinada principalmente por variables macroeconómicas domésticas y cambiarias.

En las exportaciones clásicas, el ITCRM explica 46,3 % de la varianza, los shocks propios 39,6 % y el PIB de los socios 14,1 %. Aunque las funciones impulso–respuesta muestran una reacción mayor ante el producto de los socios, la FEVD indica que la contribución del shock cambiario a la incertidumbre total es más elevada. Esta diferencia se debe a que la FEVD también incorpora la variabilidad y la correlación contemporánea de las innovaciones, no únicamente el tamaño de una respuesta normalizada.

En la especificación ampliada, los shocks propios de las exportaciones explican 71,7 % de la varianza. La participación del ITCRM se reduce a 23,7 % y la del PIB de los socios a 4,6 %. La incorporación de commodities como control exógeno modifica sustancialmente la atribución de la incertidumbre y refuerza la persistencia de los shocks específicos de las exportaciones.

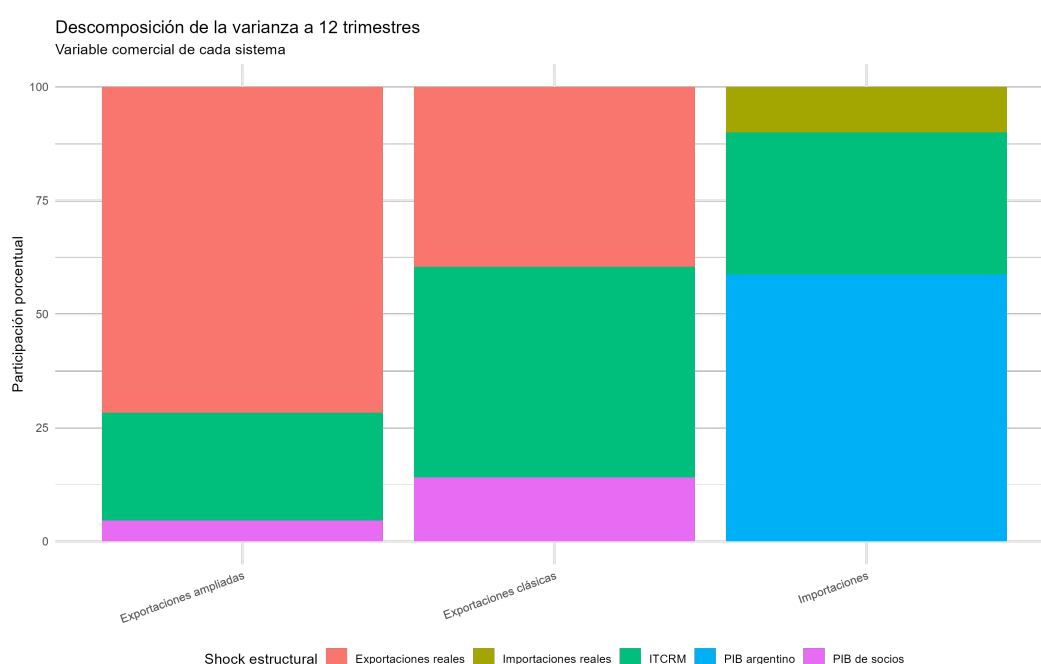


Figura 5: Descomposición de la varianza a doce trimestres

Nota: participación porcentual de cada shock en la varianza del error de pronóstico de la variable comercial.

Fuente: elaboración propia.

5.6. Síntesis y jerarquización de los resultados

La evidencia obtenida permite establecer una jerarquía clara entre los modelos:

1. El modelo de **exportaciones clásicas con $K = 2$ y $r = 1$** constituye la especificación multivariada principal. Las pruebas de rango apoyan una relación de cointegración, los signos son coherentes y no se detecta autocorrelación. Su limitación principal es el rechazo de normalidad y la presencia de ARCH.
2. El modelo de **exportaciones ampliadas con $K = 2$ y $r = 1$** se utiliza como robustez. La inclusión de commodities reduce las elasticidades y las respuestas dinámicas, pero persisten problemas de autocorrelación marginal, no normalidad y ARCH.
3. La especificación ampliada con $K = 4$ se conserva únicamente como sensibilidad. Aunque mantiene los signos de las elasticidades, el coeficiente de ajuste deja de ser significativo y no mejora suficientemente los diagnósticos.
4. En **importaciones**, las estimaciones de ecuación única de Engle–Granger y Wickens–Breusch se utilizan como referencias económicas centrales. El sistema de Johansen/VECM aporta evidencia multivariada adicional, pero su rango igual a dos y sus problemas de autocorrelación y normalidad impiden tratar la relación normalizada de rango uno como una estimación estructural única.

En todas las metodologías se mantienen los signos esperados: el producto doméstico incrementa las importaciones, una depreciación real las reduce, y el ingreso de los socios y el ITCRM favorecen las exportaciones. Las diferencias entre métodos afectan principalmente la magnitud y el grado de confianza de las elasticidades, aspecto que se analiza en la section 6.

6. Comparación de metodologías y discusión

6.1. Comparación de las elasticidades estimadas

6.2. Comparación con la literatura

6.3. Validez, robustez y limitaciones

7. Conclusiones

Referencias

- Banco Central de la República Argentina. (2026). *Índice de tipo de cambio real multilateral*. Banco Central de la República Argentina.
- Berrettoni, D., & Castresana, S. (2009). Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008. *Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración*, (16), 85-97.
- Bus, A. G., & Nicolini-Llosa, J. L. (2007). Importaciones de Argentina: una estimación econométrica. *XLII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política*.
- De Ángelis, J. (2017). *La restricción externa como problema del desarrollo argentino: análisis de la post-convertibilidad* [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de Quilmes.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Econometrica*, 49(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.2307/1912517>
- Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series* (4.^a ed.). Wiley.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). *Federal Reserve Economic Data*. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). *Agregados macroeconómicos: oferta y demanda globales*. INDEC.
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231-254. [https://doi.org/10.1016/0165-1889\(88\)90041-3](https://doi.org/10.1016/0165-1889(88)90041-3)
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161-182. <https://doi.org/10.1257/0002828053828518>
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- Osborn, D. R., Chui, A. P. L., Smith, J. P., & Birchenhall, C. R. (1988). Seasonality and the Order of Integration for Consumption. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 50(4), 361-377.
- Song, H., Witt, S. F., & Li, G. (2008). *The Advanced Econometrics of Tourism Demand*. Routledge.

- Wickens, M. R., & Breusch, T. S. (1988). Dynamic Specification, the Long-Run and the Estimation of Transformed Regression Models. *The Economic Journal*, 98(390), 189-205. <https://doi.org/10.2307/2233514>
- World Bank. (2026). *Commodity Markets Data*. World Bank.
- Zack, G., & Sotelsek, D. (2016). Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior. *Revista de Economía Política de Buenos Aires*, 10(15), 37-63.

- A. Construcción y cobertura de las series
- B. Pruebas de estacionalidad y raíces unitarias
- C. Estimaciones Engle–Granger y Wickens–Breusch
- D. Selección y diagnóstico de modelos VAR
- E. Pruebas de cointegración de Johansen
- F. Resultados completos de los modelos VECM
- G. IRF, FEVD y análisis de sensibilidad
- H. Reproducibilidad computacional